1569. 将子数组重新排序得到同一个二叉搜索树的方案数

难度: **Hard**

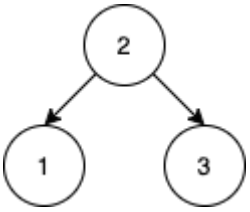
给你一个数组 `nums` 表示 `1` 到 `n` 的一个排列。我们按照元素在 `nums` 中的顺序依次插入一个初始为空的二叉搜索树（BST）。请你统计将 `nums` 重新排序后，统计满足如下条件的方案数：重排后得到的二叉搜索树与 `nums` 原本数字顺序得到的二叉搜索树相同。

- 比方说，给你 `nums = [2,1,3]`，我们得到一棵 2 为根，1 为左孩子，3 为右孩子的树。数组 `[2,3,1]` 也能得到相同的 BST，但 `[3,2,1]` 会得到一棵不同的 BST 。

请你返回重排 `nums` 后，与原数组 `nums` 得到相同二叉搜索树的方案数。

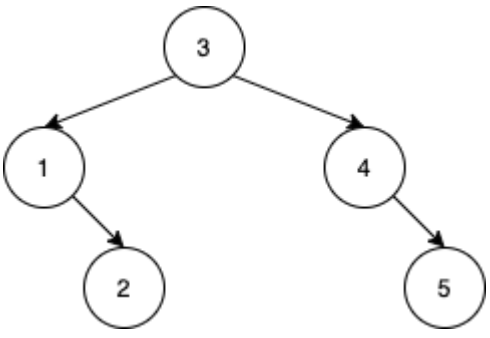
由于答案可能会很大，请将结果对 $10^9 + 7$ 取余数。

示例 1：



输入：`nums = [2,1,3]`
输出：`1`
解释：我们将 `nums` 重排，`[2,3,1]` 能得到相同的 BST 。没有其他得到相同 BST 的方案了。

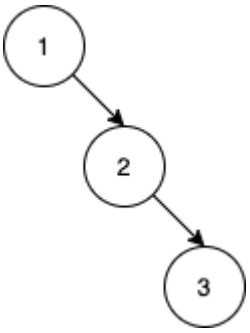
示例 2：



输入：`nums = [3,4,5,1,2]`
输出：`5`
解释：下面 5 个数组会得到相同的 BST：
`[3,1,2,4,5]`

```
[3,1,4,2,5]
[3,1,4,5,2]
[3,4,1,2,5]
[3,4,1,5,2]
```

示例 3：



输入：`nums = [1,2,3]`
输出：`0`
解释：没有别的排列顺序能得到相同的 BST 。

提示：

- `1 <= nums.length <= 1000`
- `1 <= nums[i] <= nums.length`
- `nums` 中所有数 **互不相同** 。